

Resolución de Ejercicio: Técnicas de Conteo

Enunciado

17. En una bolsa hay cuatro bolas numeradas con los dígitos 2, 4, 7 y 9. Elegimos una bola de la bolsa y anotamos su número. La bola extraída se introduce en la bolsa. Se elige una segunda bola y se anota su número. La bola extraída se vuelve a introducir en la bolsa. Finalmente se elige una tercera bola y se anota su número. ¿Cuántos números de tres cifras podemos obtener? Ejemplo: se puede obtener el número 222.

Solución Paso a Paso

1. Análisis e identificación del modelo

Para determinar de cuántas formas se pueden formar estos números de tres cifras, analizamos las características del experimento estadístico:

- ✓ **¿Importa el orden?** Sí. Al construir un número de varias cifras, el orden de los dígitos altera el resultado final (por ejemplo, el número 247 es distinto al 427)[cite: 1].
- ✓ **¿Intervienen todos los elementos?** No. La bolsa contiene un total de $m = 4$ opciones (los dígitos 2, 4, 7, 9), de los cuales solo seleccionaremos $n = 3$ para formar cada número[cite: 1].
- ✓ **¿Se pueden repetir los elementos?** Sí. El enunciado indica explícitamente que la bola extraída siempre “se vuelve a introducir en la bolsa” antes de la siguiente extracción. Esto implica que hay reposición y un mismo dígito puede salir más de una vez (como en el ejemplo 222)[cite: 1].

Como el orden importa, no se usan todos los elementos a la vez, y existe reposición (repetición permitida), el modelo combinatorio compuesto que corresponde aplicar es el de **Variaciones con repetición**[cite: 1].

2. Planteo matemático y cálculo

La fórmula estadística para calcular las variaciones con repetición de n elementos elegidos de un total de m opciones es[cite: 1]:

$$V'_{(m,n)} = m^n$$

Definimos nuestra cantidad de opciones disponibles $m = 4$ (los cuatro dígitos) y la cantidad de extracciones o posiciones a llenar $n = 3$ (las tres cifras del número), y procedemos a calcular:

$$V'_{(4,3)} = 4^3$$

$$V'_{(4,3)} = 4 \times 4 \times 4$$

$$V'_{(4,3)} = 64$$

Llegaríamos al mismo resultado utilizando la regla de la multiplicación: tenemos 4 opciones posibles para la primera cifra, 4 opciones para la segunda (porque la bola regresó a la bolsa) y 4 opciones para la tercera cifra ($4 \times 4 \times 4 = 64$)[cite: 1].

3. Conclusión

Al realizar tres extracciones sucesivas con reposición a partir de cuatro dígitos diferentes, se generan 64 arreglos ordenados posibles.

Respuesta: Podemos obtener **64 números** de tres cifras distintos.